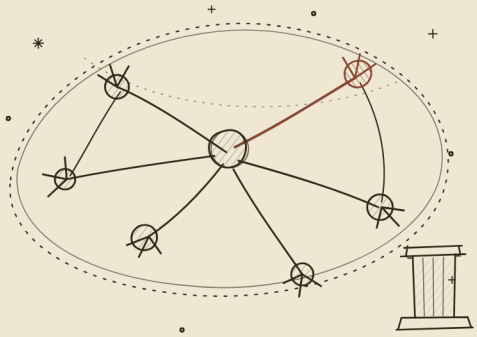
EXPEDIENTE · GUÍA DEL USUARIO

Proyecto Alejandría

Tu segundo cerebro



cada concepto, una neurona; cada relación, una sinapsis

1. Qué es y para qué sirve

Proyecto Alejandría es una aplicación de escritorio para Windows que convierte lo que aprendes en un **universo en 3D**. Cada concepto (la derivada, la distribución de Poisson, el origen histórico de la probabilidad, una teoría económica…) es una **neurona**: guarda su teoría, un glosario y referencias; y, si el concepto es matemático, ejercicios resueltos y un **laboratorio** donde puedes mover parámetros y ver cómo cambia el modelo.

Las neuronas se conectan entre sí mediante **sinapsis**. Las propone una inteligencia artificial que corre **en tu propio ordenador** (Ollama), explica por qué cree que dos conceptos se relacionan y te deja aceptar o rechazar cada una. Nada sale de tu equipo: no hay cuentas ni envío de datos, y la nube solo entra si tú eliges una carpeta para sincronizar tus PCs.

Sirve para estudiar y repasar, para construir un mapa propio de una materia y para entender un modelo tocándolo, no solo leyéndolo. Es un proyecto personal de código abierto (licencia MIT) y por ahora solo funciona en Windows 10 y 11.

Pensado para que tu conocimiento sea tuyo: en una carpeta local, exportable y sin depender de nadie.

2. De un vistazo

Neuronas	Formales, históricas o teóricas: cada tipo con su propio prompt.
Sinapsis	Conexiones propuestas por una IA local, con su razón; tú decides.
Laboratorios	Simulaciones en Python que se ejecutan dentro de la ventana, sin internet.
Editar y revisar	Edítala a mano o pide a una IA que la revise; la papelera recupera lo borrado.
Agenda	Contactos privados y para qué los guardaste; solo en tu equipo.
Subredes	Agrupa neuronas por proyecto (TFM, tesis…); todas siguen en la general.
Relacionados	Cada neurona sugiere qué estudiar después, sin repetir lo que ya tienes.
Varios PCs	Una carpeta de tu nube mantiene tus neuronas iguales en dos ordenadores.
Actualizaciones	La app avisa de las versiones nuevas y se actualiza sola cuando tú lo pides.
Privacidad	Todo en local; el servidor solo escucha en tu equipo.

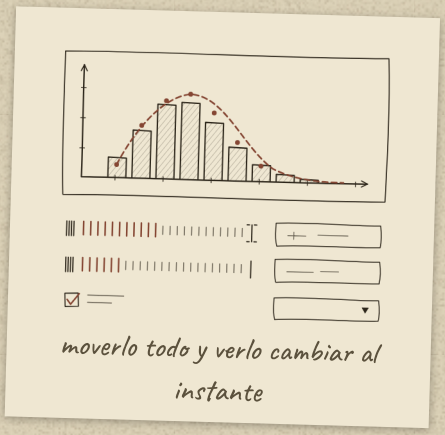
Cómo se usa

paso a paso

3. Funcionalidades y mecánicas

Crear una neurona

1. Pulsa `[ + Inyectar neurona ]` (abajo a la izquierda).
2. Elige el **tipo de concepto** en el desplegable (más abajo) y copia el prompt: *Fuentes*, si tienes tus apuntes o papers, o *Exploración libre*, que pide a la IA consultar también Google Scholar.
3. Pégalo en tu IA favorita con el tema que quieras y pega aquí el JSON que te devuelva (si le faltan comas o escapes, la app lo repara, y quita marcas de cita como `[reference:12]`).
4. Pulsa `[ Asimilar neurona ]`: se guarda, se clasifica en una rama y la IA local busca sus conexiones (verás el pilar girando y una barra de avance).



moverlo todo y verlo cambiar al instante

Tipos de neurona



fórmulas, historia o teoría

El desplegable del Sintetizador cambia el prompt: **Automático** (la IA decide el tipo; ante la duda, formal).

Formal. Matemático: teoría de doctorado, glosario, ejercicios y laboratorio (el prompt de siempre).

Histórico o conceptual. Personas, épocas, escuelas e ideas: relato, glosario y referencias; sin ejercicios ni laboratorio.

Teórico no matemático. Marcos conceptuales (economía, filosofía de la ciencia…): teoría argumentada y casos de análisis.

Explorar el universo

Arrastra para girar, rueda para acercarte y haz clic en una neurona para abrirla. Si te acercas mucho, los nombres cercanos aparecen tenues. La barra superior busca por nombre, rama o glosario (flechas y Enter para elegir); `[ Centrar vista ]` vuelve a la vista completa. Cada neurona **conserva su sitio** al recargar o añadir otras, y siempre queda una distancia mínima entre ellas.

El panel de una neurona

Siete pestañas: **Teoría, Glosario, Laboratorio, Ejercicios** (con la solución oculta hasta que la pidas), **Referencias, Relacionados** y **Sinapsis.** En las históricas o teóricas, Ejercicios o Laboratorio pueden estar vacíos (puedes crear un laboratorio a mano). Una insignia `[F]`, `[H]` o `[T]` indica su tipo. Desde la cabecera puedes editarla, pedir una revisión, corregir el clúster a mano o mandarla a la papelera.

Sinapsis

Cada conexión nueva queda pendiente con la razón que dio la IA (en castellano). También propone vínculos históricos o conceptuales (misma persona o escuela, influencia clara), como «relacionados». `[ Aceptar ]` la consolida; `[ Rechazar ]` la elimina y **no vuelve a proponerse.** También puedes crear una conexión manual con tu propio motivo. Si Ollama no está en marcha, la app lo arranca sola.

Laboratorios

Mueve las barras `[#####-----]` (con el ratón o las flechas del teclado) y el gráfico se redibuja al momento: barras, líneas, áreas, histogramas, imágenes de matrices, escala logarítmica… Con `[ Editar laboratorio ]` añades o quitas variables, cambias rangos y editas el código Python. Un laboratorio que viene de un JSON pegado pide tu aprobación antes de ejecutarse: léelo antes de aceptar.

Editar, subredes y varios PCs

0.4 a 0.6

4. Editar, revisar y recuperar



Editar. `[ Editar ]` abre nombre, tipo, teoría (con vista previa de las fórmulas), glosario, ejercicios, referencias y temas relacionados.

Pedir revisión. `[ Pedir revisión ]` copia un prompt para que una IA externa revise la neurona (primero las referencias: corregir o quitar, nunca inventar). Pega su respuesta en `[ Editar ]` → `[ Pegar JSON revisado ]`; tú decides si guardas.

Papelera. `[ A la papelera ]` no destruye: la neurona queda 7 días en `[ Papelera ]` (barra superior), donde puedes restaurarla con sus conexiones o borrarla de verdad. Se sincroniza entre tus PCs.

Agenda. `[ Agenda ]` guarda contactos privados (quién es, cómo localizarle y qué necesitas de esa persona); se exporta aparte y **nunca** viaja con la sincronización.

5. Subredes

Una **subred** agrupa neuronas de la red general (tu TFM, tu tesis…): es solo una etiqueta, así que la neurona sigue en la general y puede estar en varias. `[ Red: General ▾ ]`, arriba, cambia de red; *gestionar subredes…* las crea, renombra y borra (solo quita la etiqueta). En el panel, la fila **Subredes** incluye o saca la neurona, y `+N vecinas` añade las conectadas.

Dentro de una subred solo ves sus neuronas y conexiones, con su color; lo que inyectes o importes ahí entra también en ella, `[ Quitar de la subred ]` sustituye a la papelera y Ajustes exporta solo esa subred. Al cambiar de red las neuronas **viajan en arco** a una disposición compacta. Se sincronizan entre tus PCs.

6. Temas relacionados

Cada neurona puede sugerir **qué estudiar a continuación** (de Makeham, Gompertz) con una frase de motivo. Las escribe tu IA externa: el prompt de crear pide de 3 a 5 y `[ Pedir revisión ]` las completa en las antiguas. Salen en la pestaña **Relacionados**, solo las que **aún no existen**: al crear una neurona, desaparece sola de las demás.

`[ Crear neurona ]` abre el sintetizador con el tema ya puesto; dentro de una subred, lo que existe fuera de ella ofrece `[ Añadir a «TFM» ]` y lo de la papelera, `[ Restaurar ]`; `[ × ]` descarta un tema para siempre (se sincroniza).

7. Varios ordenadores

Si usas la app en dos PCs, en **Ajustes → Sincronización entre PCs** eliges en los dos una carpeta que ya sincronice tu nube (OneDrive, Dropbox, Google Drive, Syncthing…). Cada PC deja ahí lo suyo, en su propia subcarpeta, y lee lo de los demás: **sin servidor ni cuentas nuevas.**

- Viajan las **ediciones**, las **neuronas nuevas**, los **borrados** y qué conexiones aceptaste o rechazaste; no los ajustes.
- Se sincroniza **al abrir la app** y con `[ Sincronizar ahora ]`; nada corre todo el rato.
- Si editas lo mismo en dos PCs a la vez, gana lo más reciente y lo otro se guarda en `conflictos`; si la carpeta no está disponible no se cambia nada.

Instalar y por dentro

Windows 10 / 11

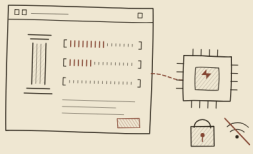
8. Actualizaciones y ajustes

Actualizaciones. Al abrirse, la app pregunta a github.com si hay versión nueva (no envía nada tuyo) y enseña un cartel con `[ Luego ]` y `[ Actualizar ]`, que descarga el instalador y comprueba su **firma digital:** solo se instala lo firmado por el proyecto. Tus neuronas no se tocan. Las anteriores a la 0.2.0 se instalan a mano una vez.

Ajustes. Activa o desactiva la IA local, elige el modelo, **exporta e importa** tus neuronas (todas, o solo las de la subred en la que estés), carga tres de ejemplo, repite el tutorial, mira las licencias de terceros y controla las **actualizaciones** y la **sincronización.** Importar nunca pisa una neurona que ya tengas.

9. Instalación y requisitos

- **Sistema:** Windows 10 u 11 de 64 bits, sin ser administrador y con el *Visual C++ Redistributable* 14.40 o posterior (lo comprueba el instalador).
- **Descarga:** `Proyecto-Alejandria-Setup.exe`, en la página de releases del repositorio; su hash está en `SHA256SUMS.txt`.
- **Espacio:** el «motor» (Python y librerías) ocupa unos 500 MB, el modelo de clasificación ~240 MB y Ollama, si lo eliges, 1,6 GB más el modelo.
- **Internet:** solo para instalar (se baja todo una vez), buscar actualizaciones y sincronizar por tu nube.



todo en tu equipo, sin internet al usarlo

Aviso de Windows. El instalador no está firmado (la firma de código cuesta dinero): SmartScreen mostrará «Windows protegió su PC». Pulsa Más información y Ejecutar de todas formas, solo si lo descargaste de la página oficial.

El asistente te deja elegir dónde van la aplicación, el motor y tus neuronas, y si instalas Ollama. Si algo falla, mira `instalacion.log` y vuelve a ejecutarlo: retoma lo que falte.

10. Detalles técnicos

Interfaz	Tauri 2 (Rust) + React + Three.js; instalador NSIS propio.
Servidor local	FastAPI en `127.0.0.1`, datos en Parquet, embeddings con fastembed.
IA	Ollama (`qwen2.5:1.5b`, `phi3:mini`…) para juzgar sinapsis; opcional.
Laboratorios	Pyodide (Python en WebAssembly: numpy, scipy, matplotlib, pandas) aislado en un worker; CSP estricta.
Actualizador	Plugin de Tauri con firma minisign (Ed25519). La sincronización escribe cada PC solo en su subcarpeta.
Subredes	Una etiqueta en el JSON de cada neurona; disposición por fuerzas en un Web Worker y transición en la GPU.

Ejecutarlo desde el código (Python 3.11+, Node.js 20+ y Rust)

```
alejandria.bat
cd frontend && npm install && npm run tauri dev
```

Código MIT en `github.com/MarioGreks/proyecto-alejandria`. Tests: `unittest` y `npm test`.